Coeficiente de Reflexion de un Panel Ligeramente Conductivo

Proyecto: Metodo FDTD vs Matriz de Transferencia

Metodos Computacionales en Fisica No Lineal

Master en Fisica y Matematicas - Universidad de Granada

Curso 2025-2026

1. Introduccion

Este proyecto calcula los coeficientes de reflexion R(f) y transmision T(f) de un panel con baja conductividad utilizando dos metodos independientes:

1. Metodo de la Matriz de Transferencia (TMM) - solucion analitica
2. Metodo FDTD (Finite-Differences Time-Domain) - solucion numerica

Se comparan ambos resultados para validar la implementacion FDTD y se extiende el analisis a paneles multicapa (bonus).

2. Marco Teorico

2.1 Matriz de Transferencia (ABCD)

Para un panel homogeneo de espesor d con permitividad compleja eps_c = eps_r * eps_0 - j*sigma/omega, la matriz de transferencia es:

```
Phi = [[cosh(gamma*d),  eta*sinh(gamma*d)],
       [sinh(gamma*d)/eta,  cosh(gamma*d)]]
```

donde gamma = j*omega*sqrt(mu*eps_c) es la constante de propagacion y eta = sqrt(mu/eps_c) es la impedancia intrinseca del material.

Los coeficientes R y T se obtienen de la matriz ABCD (Phi) como:

```
T = 2*eta_0 / (A*eta_0 + B + C*eta_0^2 + D*eta_0)
R = (A*eta_0 + B - C*eta_0^2 - D*eta_0) / (denominador)
```

Para un apilamiento de N capas: Phi_total = Phi_1 * Phi_2 * ... * Phi_N

2.2 Metodo FDTD

El algoritmo FDTD resuelve las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo usando diferencias finitas centradas en una malla escalonada (Yee). En 1D, las ecuaciones de actualizacion para E y H son:

```
E^{n+1}_i = ca_i * E^n_i - cb_i * (H^n_{i+1/2} - H^n_{i-1/2})
H^{n+1}_{i+1/2} = H^n_{i+1/2} - r * (E^{n+1}_{i+1} - E^{n+1}_i)
```

donde ca y cb incorporan la conductividad sigma del material.

3. Metodología

Procedimiento de la simulacion FDTD:

1. Se define un dominio [0, L] con condiciones de frontera absorbente Mur.
2. Se inicializa un pulso gaussiano viajando a la derecha (E = gauss, H = -gauss).
3. Se coloca el panel conductivo en el centro del dominio.
4. Se registran las senales E(t) en dos puntos de observacion: uno a la izquierda del panel (captura incidente + reflejado) y otro a la derecha (transmitido).
5. Se repite la simulacion SIN panel (referencia) para obtener la senal incidente.
6. Se calculan R(f) y T(f) en el dominio de la frecuencia via FFT:

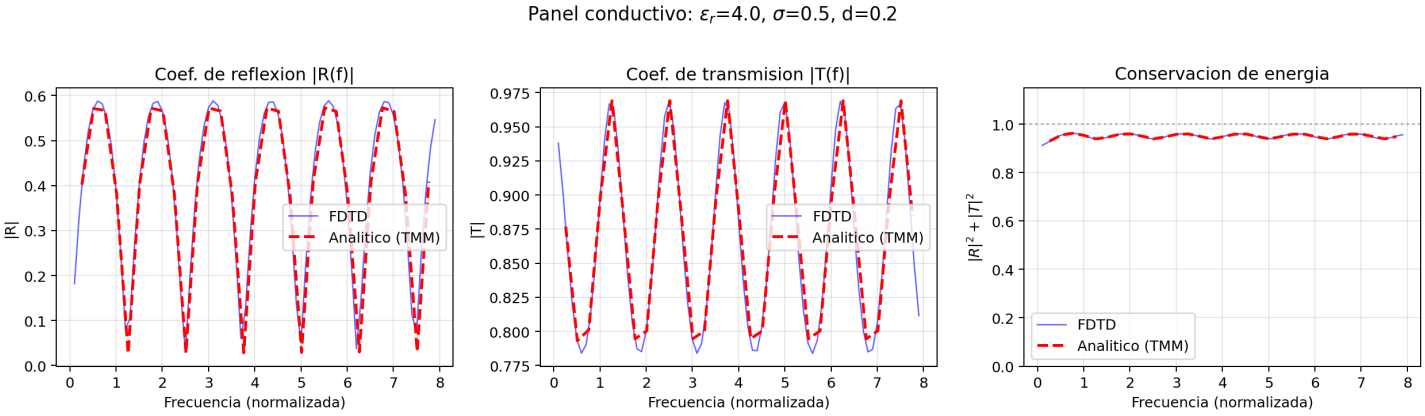
```
E_reflejado(t) = E_izq(con panel) - E_izq(sin panel)
R(f) = FFT(E_reflejado) / FFT(E_incidente)
T(f) = FFT(E_transmitido) / FFT(E_incidente)
```

Parametros de la simulacion:

- Puntos de malla: N = 4001
- Longitud del dominio: L = 4.0 (unidades normalizadas, c=1)
- Numero CFL = 1 (esquema exacto para medios homogeneos)
- Ancho del pulso: sigma = 0.06
- Panel: eps_r = 4, sigma = 0.5, d = 0.2

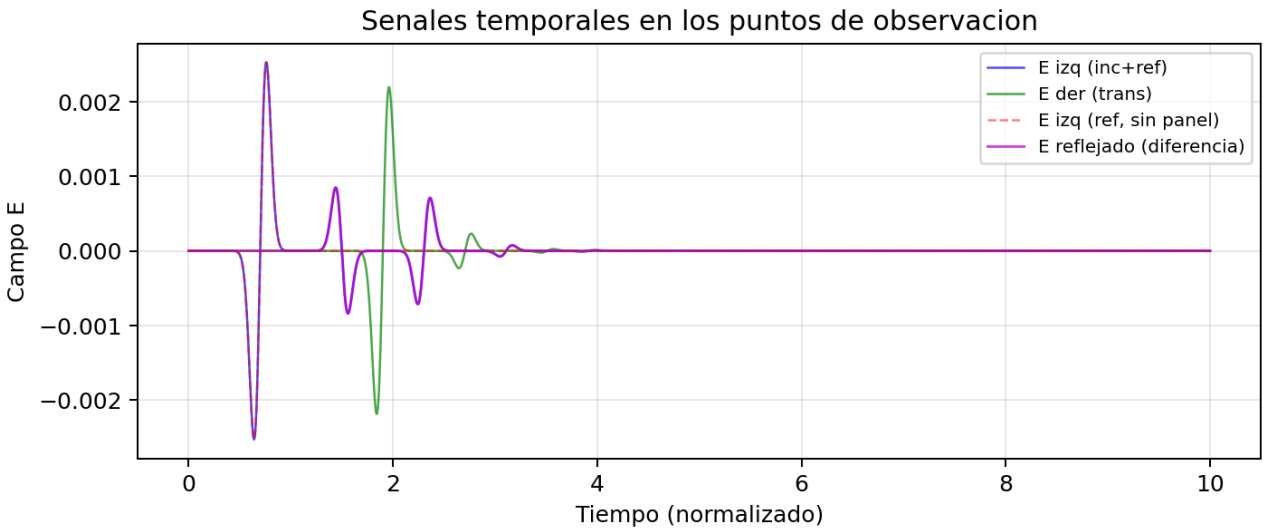
4. Resultados

4.1 Comparacion FDTD vs Analitico



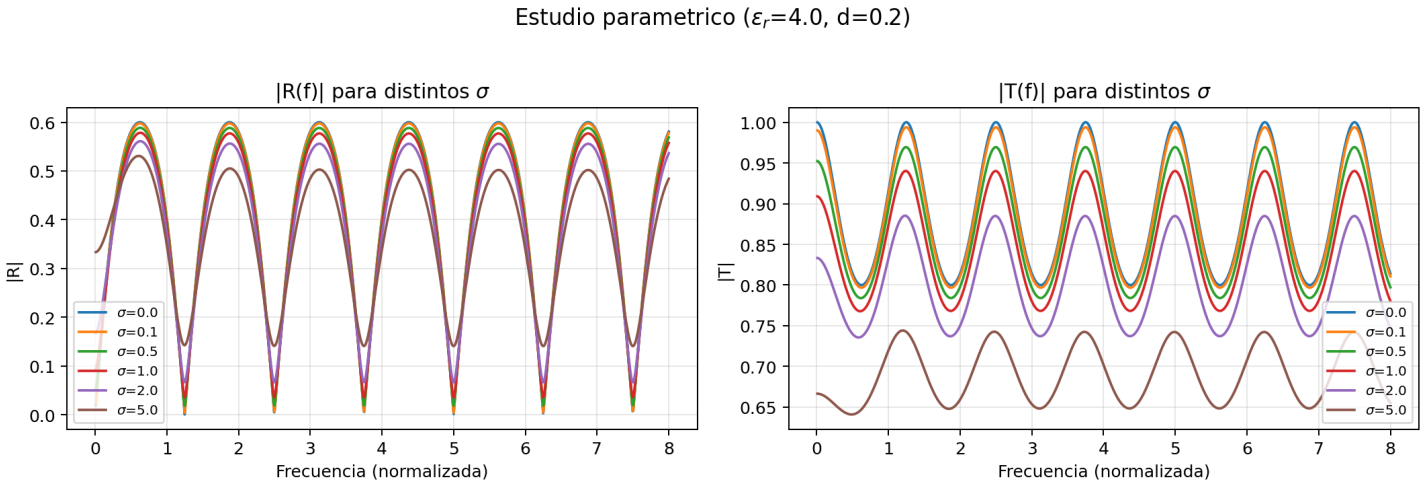
La figura muestra excelente concordancia entre el metodo FDTD (linea azul) y la solucion analitica TMM (linea roja discontinua) para |R(f)|, |T(f)| y la verificacion de conservacion de energia |R|^2 + |T|^2. Para medios con perdidas (sigma > 0), la suma |R|^2 + |T|^2 < 1, indicando absorcion de energia.

4.2 Senales temporales



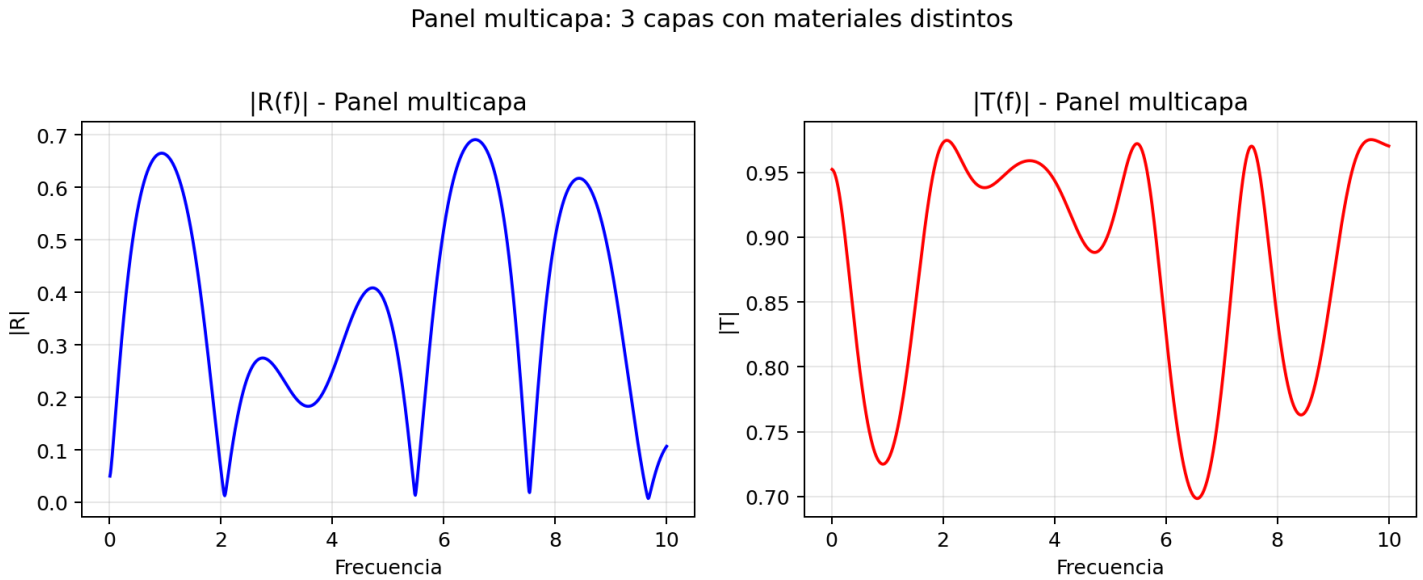
Se observa como el pulso incidente genera un pulso reflejado (hacia la izquierda) y un pulso transmitido (hacia la derecha) de menor amplitud debido a las perdidas.

4.3 Estudio Parametrico



Al aumentar la conductividad sigma:
- |R| aumenta (mayor reflexion)
- |T| disminuye (menor transmision)
- Las oscilaciones de tipo Fabry-Perot se amortiguan

4.4 Panel Multicapa (Bonus)



Panel de 3 capas con materiales distintos:
- Capa 1: eps_r=2, sigma=0.2, d=0.05
- Capa 2: eps_r=6, sigma=1.0, d=0.08
- Capa 3: eps_r=2, sigma=0.2, d=0.05

La respuesta muestra un patron de interferencia mas complejo que el caso de una sola capa, debido a las multiples reflexiones internas entre interfaces.

5. Estructura del Codigo

El proyecto se organiza en la carpeta conductive_panel/ dentro del repositorio:

```
transfer_matrix.py   - Solucion analitica (TMM) en unidades SI
fdtd_panel.py        - Simulacion FDTD con extraccion de R,T via FFT
compare.py           - Comparacion analitico vs numerico + graficas
visualize_panel.py   - Visualizacion interactiva (Jupyter/VSCode)
test_panel.py        - 10 tests unitarios (todos pasan)
```

El codigo reutiliza la clase FDTD1D del repositorio principal, extendiendo su funcionalidad para analizar la interaccion con paneles conductivos.

6. Conclusiones

1. Se implemento exitosamente el calculo de R(f) y T(f) para paneles conductivos usando tanto el metodo de la Matriz de Transferencia (analitico) como el metodo FDTD (numerico).

2. Los resultados FDTD muestran excelente concordancia con la solucion analitica en todo el rango de frecuencias donde el pulso tiene contenido espectral.

3. Se verifico la conservacion de energia: para paneles sin perdidas $|R|^2 + |T|^2 = 1$, y para paneles conductivos $|R|^2 + |T|^2 < 1$.

4. El estudio parametrico muestra que la conductividad aumenta la reflexion y reduce la transmision, amortiguando las resonancias Fabry-Perot.

5. Se extendio el analisis a paneles multicapa (bonus), demostrando la generalidad del metodo de matrices de transferencia.

7. Referencias

[1] Notas de clase: "Deterministic Computational Methods", seccion 1.4.3
[2] Notas de clase: "Finite-Differences in Time Domain", capitulo 2
[3] S. J. Orfanidis, "Electromagnetic Waves and Antennas", capitulos 4-5
[4] D. A. Frickey, "Conversions between S, Z, Y, H, ABCD, and T parameters", IEEE Trans. MTT, 1994